

TD 5 : Géométrie dans le plan.

Exercice 1

On considère les points $A(-1, 2)$ et $B(3, -1)$, ainsi que le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer la longueur AB .
- 2) Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
- 3) Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par A et dirigée par $\vec{u}$.
- 4) Déterminer l'intersection des droites $\mathcal{D}$ et (AB) .

Exercice 2

On considère les points $A(6, 3)$, $B(1, 2)$ et $C(4, 2)$.

- 1) Déterminer une équation de la hauteur issue de C dans le triangle ABC .
- 2) Calculer les coordonnées de l'orthocentre de ABC .

Exercice 3

On considère les points $A(1, 2)$, $B(2, 3)$, $C(3, 0)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

Exercice 4

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(-2, 1)$ et de rayon 5.

- 1) Montrer que le point $A(1, 5)$ appartient à $\mathcal{C}$.
- 2) Déterminer une équation cartésienne de la tangente à $\mathcal{C}$ en A .

Exercice 5

Déterminer l'intersection de la droite $\mathcal{D}$ d'équation $x + 3y = 2$ et du cercle $\mathcal{C}$ d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

Exercice 6

On considère les points $A(3, 1)$ et $B(7, -1)$.

- 1) Déterminer une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$.
- 2) Déterminer l'intersection de $\mathcal{C}$ et du cercle $\mathcal{C}'$ d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 8x + y + 10 = 0$.

Exercice 7

Déterminer le centre et le rayon des cercles suivants :

$$\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 - 100 = 0 \qquad \mathcal{C}_2 : x^2 + y^2 - 24x - 18y + 200 = 0.$$

Montrer ensuite que ces cercles sont tangents. Former l'équation de la tangente au point de contact.

Exercice 8

On considère les points $A(1, 2)$, $B(2, -3)$ et $C(3, 1)$. Déterminer les coordonnées du barycentre de $\{(A, 3), (B, -1), (C, 2)\}$.

Exercice 9

Soit A et B deux points distincts du plan. Déterminer l'ensemble des points M du plan vérifiant $MA = 2MB$.
On introduira le barycentre G des points $(A, 1)$ et $(B, -4)$.

Exercice 10

Soit A et B deux points distincts du plan et k un réel. Déterminer, selon les valeurs de k , l'ensemble des points M du plan vérifiant $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$. On introduira le milieu I de $[AB]$.

Exercice 11

★ Dans un repère orthonormé, on donne les ensembles suivants :
 $E_1 : x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$, $E_2 : x^2 + y^2 - 2x - 10y + 26 = 0$ et
 $E_3 : x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x - 6y + 14 = 0$.
Caractériser géométriquement chacun de ces ensembles.

Exercice 12

★ Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Etablir l'équivalence :
 $\|\vec{u} + 2\vec{v}\| = \|\vec{u} - 2\vec{v}\|$ ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Exercice 13

★★ Dans un repère orthonormé direct, on donne $\vec{u}(1, 2)$ et
 $\vec{v}(\sqrt{3} + 2, 2\sqrt{3} - 1)$ et on note θ l'unique mesure dans $[-\pi, \pi[$ de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$.
1. Déterminer $\cos \theta$ et $\sin \theta$.
2. En déduire θ .

Exercice 14

★★ Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on donne $A(-2, 1)$, $B(2, 3)$ et $C(3, -2)$.
1. Calculer l'aire du triangle ABC .
2. Déterminer une équation cartésienne de (AC) .
3. Déterminer une équation cartésienne de la perpendiculaire à (AB) passant par le point C .
4. Déterminer une représentation paramétrique de (BC) .
5. Déterminer la distance de A à $\Delta : 2x + y - 1 = 0$.

Exercice 15

★★ Dans un repère orthonormé, on donne $A(-2, 3)$, $B(6, -1)$ et $C(4, 5)$.
1. Déterminer les coordonnées du point H défini comme le projeté orthogonal de C sur (AB) .
2. Calculer la distance de C à (AB) par deux méthodes.

Exercice 16

★★ Dans un repère orthonormé, on considère $E : x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$ et $\mathcal{D} : y = -x + 3$.
Caractériser géométriquement E puis $\mathcal{D} \cap E$. Qu'en déduit-t-on ?

Exercice 17

★★ Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1, -3)$, $B(3, -1)$ et $C(2, -4)$. On note $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$.
1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{C}$.
2. Vérifier que $\mathcal{C}$ passe par C et déterminer une équation de la tangente en C à $\mathcal{C}$. On note T_C cette droite.
3. Prouver que T_C est orthogonale à la tangente en B à $\mathcal{C}$.

Exercice 18

*** Le plan est muni d'un repère orthonormé. Pour $m \in \mathbb{R}$, on note $\mathcal{D}_m : (m+1)x - (m-2)y + 5m - 1 = 0$.

1. Montrer que toutes les droites $\mathcal{D}_m$ passent par un point fixe A . On pourra commencer par réécrire l'équation définissant $\mathcal{D}_m$ sous la forme $Am + B = 0$ où A et B sont des quantités indépendantes de m .
2. Déterminer, si elle(s) existent, la ou le(s) droites $\mathcal{D}_m$ de coefficient directeur négatif.
3. Déterminer, si elle(s) existent, la ou le(s) droites $\mathcal{D}_m$ parallèle(s) à la droite $\Delta : 2x - y + 7 = 0$.
4. Déterminer, si elle(s) existent, la ou le(s) droites $\mathcal{D}_m$ perpendiculaire(s) à la droite $\Delta : 2x - y + 7 = 0$.

Exercice 19

*** Le plan est muni d'un repère orthonormé. Pour $m \in \mathbb{R}$, on note $E_m : x^2 + y^2 + 2(m-1)x - 4my + 6m^2 - 2m - 8 = 0$.

1. Discuter la nature de E_m suivant les valeurs de m .
2. On considère ici les valeurs de m pour lesquels E_m est un cercle. Montrer que lorsque m décrit ces valeurs, l'ensemble des centres des cercles obtenus sont alignés.

Exercices plus "géométriques"**Exercice 20**

* A, B et C sont trois points non alignés. On note M, N et P les points définis par les relations :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{CP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

Montrer que les points M, N et P sont alignés.

Exercice 21

** Soit ABC un triangle, à l'extérieur de ABC , on construit les carrés $ABDE$ et $ACFG$ (faire une figure). On souhaite montrer que les droites (EC) et (BG) sont perpendiculaires.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AG}$.
2. Calculer $\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{CE}$ et conclure.

Exercice 22

** $ABCD$ est un rectangle indirect de longueur $a = AB$ et de largeur $b = BC$. On désigne par H et K les projetés orthogonaux respectifs de B et D sur la diagonale $[AC]$ (faire une figure).

1. Exprimer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD}$ en fonction de HK, a et b .
2. En utilisant la relation de Chasles, montrer qu'on a aussi $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} = a^2 - b^2$.
3. En déduire la valeur de HK en fonction de a et b .

Exercice 23

** $ABCD$ est un carré de côté 1. $APQR$ est un rectangle tel que P soit un point de $[AB]$ distinct de A et B et tel que R soit un point de $[AD]$ vérifiant $RD = AP$ (faire une figure).

1. Montrer que (PR) et (CQ) sont perpendiculaires.
2. Soit O le centre du carré $ABCD$. Montrer que le triangle OPR est isocèle en O .
3. Les résultats précédent restent-ils valables si le côté du carré n'est pas 1 ?

Exercice 24

*** Soient A, B, C et M quatre points du plan.

1. Montrer que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.
2. En déduire que les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Exercice 25

*** Soient A et B deux points distincts du plan et I le milieu du segment $[AB]$.

1. Montrer que pour tout point M , $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.
2. Pour tout réel k , on note $E_k = \{M \in \mathcal{P}, MA^2 + MB^2 = k\}$ où $\mathcal{P}$ désigne l'ensemble des points du plan usuel. Discuter suivant les valeurs de k la nature de E_k .

Exercice 26

*** Le plan est orienté. Soient A, B et C trois points distincts du plan. On note $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$. On note θ_A une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

1. Montrer que $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \theta_A$.
2. Exprimer en fonction de b et c : $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]^2 + (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2$.
3. En déduire que l'aire du triangle ABC vaut $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ où p désigne le demi-périmètre du triangle ABC : $p = \frac{a+b+c}{2}$.
Cette formule est appelée la formule de Héron.